אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

6 - מבוא להנדסה

תת-נושא 16: התמודדות עם שאלות מה"ט הכוללות "שטחים צבועים באפור" ויחסי צלעות

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

מלבן

$ABCD$: $AB = 10$ ס"מ, $BC = 6$ ס"מ. נקודה E על AB כך ש- $AE = 4$ ס"מ. חשבו את שטח המשולש AEC.

תרגיל 2

ריבוע

$ABCD$ שצלעו 8 ס"מ. נקודה E על BC כך ש- $BE = 3$ ס"מ. חשבו את שטח המשולש ABE.

תרגיל 3

מלבן

$ABCD$: $AB = 12$ ס"מ, $AD = 5$ ס"מ. נקודה E אמצע AB. חשבו את שטח המשולש AED.

תרגיל 4

ריבוע שצלעו

10 ס"מ. האלכסון מחלק אותו לשני משולשים שווים. מה שטח כל משולש?

תרגיל 5

מלבן

$ABCD$: $AB = 9$ ס"מ, $BC = 4$ ס"מ. האלכסון AC מחלק אותו לשני משולשים. מה שטח כל משולש?

תרגיל 6

נקודה

E על CD של מלבן $ABCD$ כך ש- $DE = 2 \cdot EC$. אם $CD = 9$ ס"מ, מצאו את DE ואת EC.

תרגיל 7

ריבוע גדול שצלעו

10 ס"מ. בתוכו ריבוע קטן שצלעו 6 ס"מ (מרכזים לא בהכרח משותפים). מה שטח האזור הצבוע שבין שני הריבועים?

תרגיל 8

מלבן $ABCD$: $AB = 16$ ס"מ, $BC = 9$ ס"מ. נקודה M אמצע האלכסון. מה שטח המשולש ABM?

רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

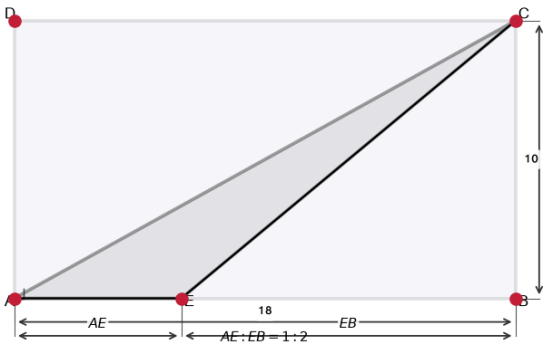
תרגיל 9

מלבן $ABCD$: $AB = 18$ ס"מ, $BC = 10$ ס"מ. נקודה E על AB כך ש- $AE : EB = 1 : 2$.

א. מצאו את AE ואת EB.

ב. חשבו את שטח המשולש AEC.

ג. חשבו את שטח הטרפז $EBCD$.



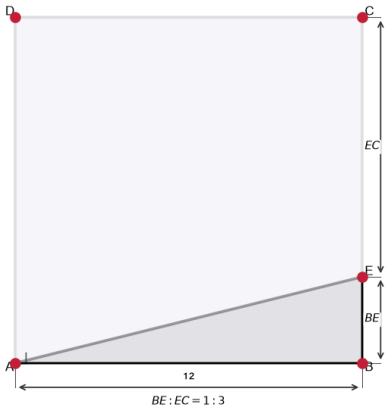
תרגיל 10

ריבוע $ABCD$ שצלעו 12 ס"מ. נקודה E על BC כך ש- $BE : EC = 1 : 3$.

א. מצאו את BE ואת EC.

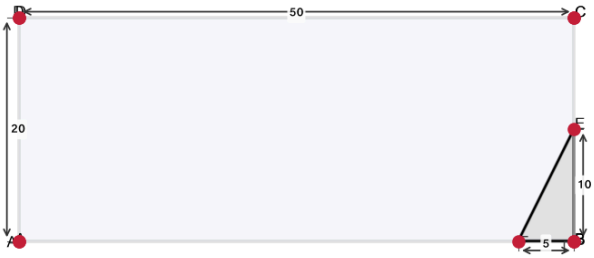
ב. חשבו את שטח המשולש ABE (הצבוע).

ג. חשבו את שטח הצורה שנותרה (ריבוע פחות משולש).



תרגיל 11

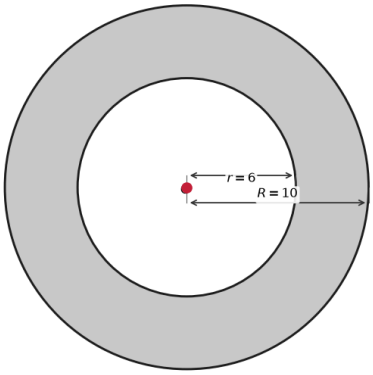
מלבן $ABCD$: $AB = 50$ ס"מ, $AD = 20$ ס"מ. נקודה E על BC כך ש- $BE = 10$ ס"מ. נקודה F על AB כך ש- $BF = 5$ ס"מ. חשבו את שטח המשולש BEF (הצבוע באפור).



תרגיל 12

שני מעגלים קונצנטריים.

רדיוס פנימי $r = 6$ ס"מ, רדיוס חיצוני $R = 10$ ס"מ. חשבו את שטח הרצועה הצבועה.



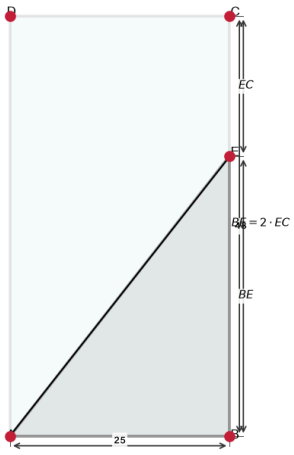
תרגיל 13

מלבן $ABCD$: $AB = 25$ ס"מ, $BC = 48$ ס"מ. נקודה E על BC כך ש- $BE = 2 \cdot EC$.

א. מצאו את BE ואת EC.

ב. חשבו את שטח המשולש ABE.

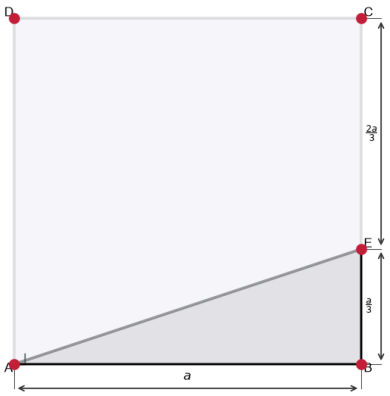
ג. חשבו את שטח המשולש AEC.



תרגיל 14

ריבוע

$ABCD$ שצלעו a ס"מ. נקודה E על BC כך ש- $BE = \frac{a}{3}$. הביעו את שטח המשולש ABE ואת שטח הצורה הנותרת כפונקציה של a.



תרגיל 15

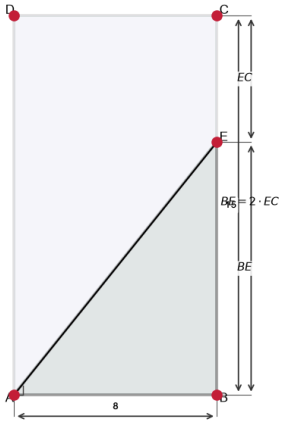
מלבן

$ABCD$: $AB = 8$ ס"מ, $BC = 15$ ס"מ. E על BC כך ש- $BE = 2 \cdot EC$. חשבו:

א. שטח המשולש ABE.

ב. שטח המשולש AEC.

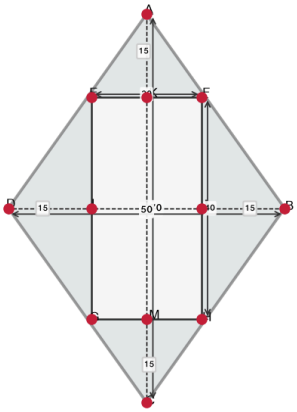
ג. היקף המשולש AEC (חשבו את AE ואת AC).



תרגיל 16

מעוין

$ABCD$: $AC = 70$ ס"מ, $BD = 50$ ס"מ. מלבן $EHGF$ חסום בתוך המעוין כך ש- $AK = MC = BI = JD = 15$ ס"מ. חשבו את השטח הצבוע בין המעוין למלבן.



רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

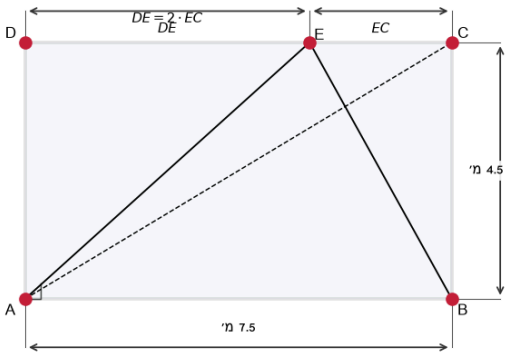
נתון מלבן

$ABCD$: $AB = 7.5$ מ', $BC = 4.5$ מ'. נקודה E על הצלע CD כך ש- $DE = 2 \cdot EC$.

א. מה שטח המלבן $ABCD$? מה היקפו?

ב. חשבו את שטח שלושת המשולשים: $\triangle ADB$, $\triangle AEB$ ו- $\triangle ACB$.

ג. חשבו את ההיקף של המשולש AEB. (השתמשו בפיתגורס לחישוב AE ו- BE)



תרגיל 18

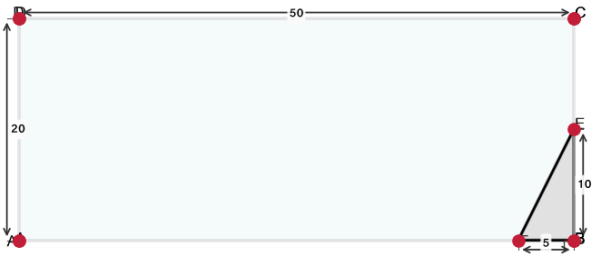
בסרטוט

$ABCD$ הוא מלבן. $EB = 10$ ס"מ, $DC = 50$ ס"מ, $BF = 5$ ס"מ, $AD = 20$ ס"מ. (E על BC, F על AB)

א. חשבו את שטח המשולש BEF (הצבוע באפור). (רמז: $A = \frac{1}{2} \cdot BF \cdot EB$)

ב. חשבו את ממדי המשולש BEF: BE, BF ו- EF.

ג. חשבו את היקף המשולש BEF.



תרגיל 19

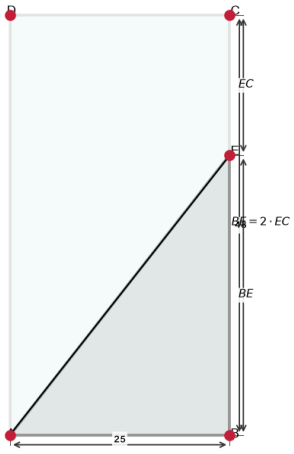
נתון מלבן

$ABCD$: $AB = 25$ ס"מ, $BC = 48$ ס"מ. נקודה E על BC כך ש- $BE = 2 \cdot EC$.

א. חשבו את BE ו- EC.

ב. חשבו את שטח המשולש ABE.

ג. חשבו את שטחו ואת היקפו של המשולש AEC. (חשבו תחילה את AE ואת AC בעזרת פיתגורס)



תרגיל 20

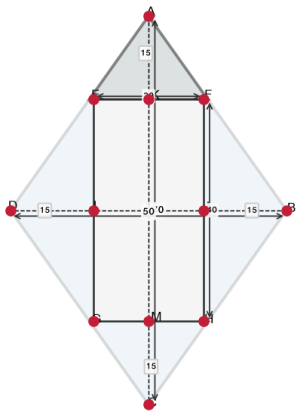
בסרטוט

$ABCD$ הוא מעוין. $EHGF$ הוא מלבן. $AK = MC = BI = JD = 15$ ס"מ. $AC = 70$ ס"מ, $BD = 50$ ס"מ.

א. חשבו את שטח המעוין $ABCD$.

ב. חשבו את היקף המלבן $EHGF$.

ג. חשבו את שטח האזור הצבוע בקודקוד A.



תשובות סופיות

תשובה 1 12 ס"מ².

תשובה 2 12 ס"מ².

תשובה 3 15 ס"מ².

תשובה 4 50 ס"מ².

תשובה 5 18 ס"מ².

תשובה 6 $DE = 6$ ס"מ, $EC = 3$ ס"מ.

תשובה 7 64 ס"מ².

תשובה 8 36 ס"מ².

תשובה 9 א. $AE = 6$, $EB = 12$ ס"מ;

ב. 30 ס"מ²;

ג. 150 ס"מ².

תשובה 10 א. $BE = 3$, $EC = 9$ ס"מ;

ב. 18 ס"מ²;

ג. 126 ס"מ².

תשובה 11 25 ס"מ².

תשובה 12 64π ס"מ².

תשובה 13 א. $BE = 32$, $EC = 16$ ס"מ;

ב. 400 ס"מ²;

ג. 200 ס"מ².

תשובה 14 שטח

ABE הוא $\frac{a^2}{6}$; נשאר $\frac{5a^2}{6}$.

תשובה 15 א. 40 ס"מ²;

ב. 20 ס"מ²;

ג. היקף ≈ 34.8 $22+\sqrt{164}$ ס"מ.

תשובה 16 950 ס"מ².

תשובה 17 א. שטח 33.75 מ"ר; היקף 24 מ';

ב. כל משולש $\frac{33.75}{2}=16.875$ מ"ר;

ג. היקף ≈ 19.4 $7.5+\sqrt{45.25}+\sqrt{26.5}$ מ'.

תשובה 18 א. 25 ס"מ²;

ב. $BE=10$, $BF=5$, $EF=5\sqrt{5}$ ס"מ;

ג. היקף ≈ 26.2 $15+5\sqrt{5}$ ס"מ.

תשובה 19 א. $BE=32$, $EC=16$ ס"מ;

ב. 400 ס"מ²;

ג. שטח 200 ס"מ²; היקף ≈ 110.7 $\sqrt{1649}+16+\sqrt{2929}$ ס"מ.

תשובה 20 א. שטח מעוין 1750 ס"מ²;

ב. היקף מלבן 120 ס"מ;

ג. שטח האזור הצבוע ≈ 160.7 $\frac{1125}{7}$ ס"מ².
